I.

1. Adott az f és a g függvény.

f: $D_f = \mathbf{R} \setminus \left\{ k \cdot \frac{\pi}{2};\ k \in \mathrm{Z} \right\}$ $\qquad x \mapsto (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x) \cdot \sin 2x$.

a) Igazolja, hogy az így definiált f függvény konstans!

g: $D_g = [-7;7]$ $\qquad x \mapsto x^2 - 6|x|$.

b) Számítsa ki a g függvény zérushelyeit!

c) Adja meg a g függvény értékkészletét!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	12 pont	